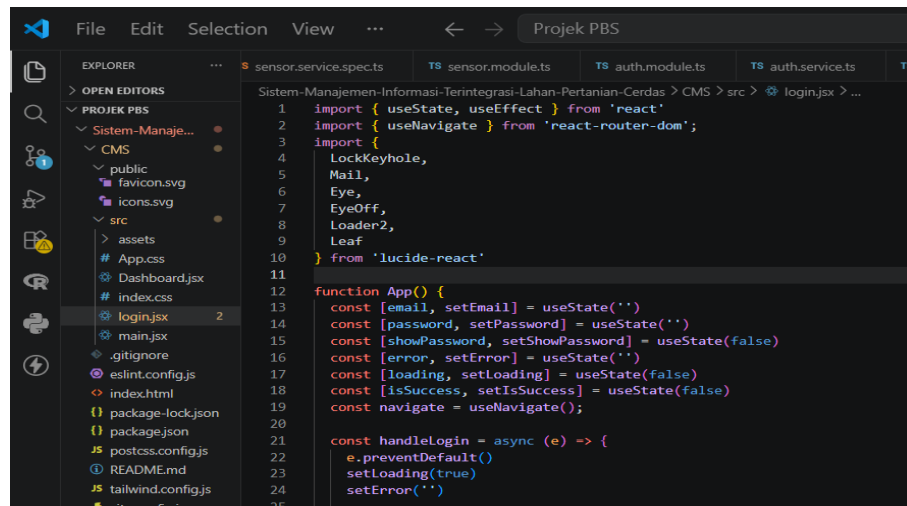


DOKUMENTASI PROGRAM SESI 1

Nama : VIVI RESTU ANGGRAINI

NPM 23312144

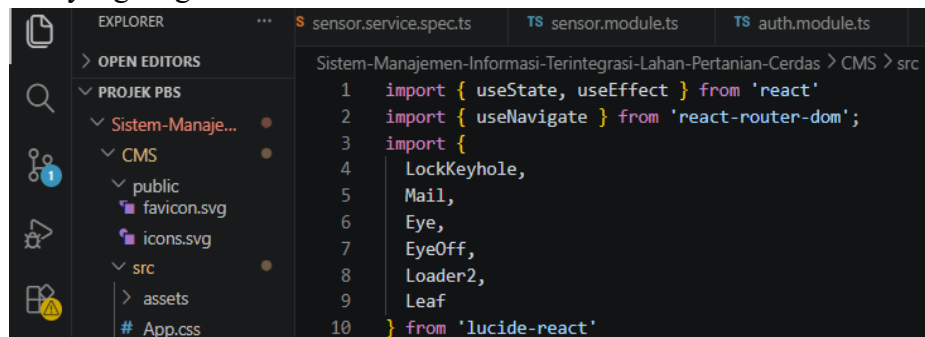
1. Desain formulir masuk administrator dirancang secara interaktif menggunakan penanganan state internal React untuk mengelola data kredensial. Komponen ini memanfaatkan *hook* `useState` guna merekam perubahan teks email, kata sandi, serta status visibilitas password (`showPassword`) secara *real-time* saat pengguna mengetik. Ketika proses autentikasi berlangsung, sistem akan mengaktifkan status loading untuk memberikan umpan balik visual transisi kepada pengguna sebelum dialihkan ke halaman utama panel kendali.



```
File Edit Selection View ... < > Projek PBS
EXPLORER
  > OPEN EDITORS
  > PROJEK PBS
    > Sistem-Manaje...
      > CMS
        > public
          favicon.svg
        > icons.svg
        > src
          > assets
          # App.css
          Dashboard.jsx
          # index.css
          login.jsx 2
          main.jsx
          .gitignore
          eslint.config.js
          index.html
          package-lock.json
          package.json
          postcss.config.js
          README.md
          tailwind.config.js
          vite.config.js
  sensor.service.spect.ts
  TS sensor.module.ts
  TS auth.module.ts
  TS auth.service.ts
  TS

Sistem-Manajemen-Informasi-Terintegrasi-Lahan-Pertanian-Cerdas > CMS > src > login.jsx > ...
1 import { useState, useEffect } from 'react'
2 import { useNavigate } from 'react-router-dom';
3 import {
4   LockKeyhole,
5   Mail,
6   Eye,
7   EyeOff,
8   Loader2,
9   Leaf
10 } from 'lucide-react'
11
12 function App() {
13   const [email, setEmail] = useState('')
14   const [password, setPassword] = useState('')
15   const [showPassword, setShowPassword] = useState(false)
16   const [error, setError] = useState('')
17   const [loading, setLoading] = useState(false)
18   const [isSuccess, setIsSuccess] = useState(false)
19   const navigate = useNavigate();
20
21   const handleLogin = async (e) => {
22     e.preventDefault()
23     setLoading(true)
24     setError('')
25   }
26 }
```

2. Aspek estetika antarmuka diperkuat dengan mengintegrasikan pustaka ikon modern guna membangun pengalaman visual yang intuitif bagi pengelola. Pada berkas `login.jsx`, Vivi mengimpor sekumpulan komponen ikon dari `lucide-react` seperti `LockKeyhole`, `Mail`, `Eye`, dan `EyeOff` untuk ditempatkan secara presisi di dalam kolom input dekoratif. Penambahan elemen grafis ini bertujuan untuk memudahkan admin dalam mengenali fungsi tiap kolom masukan secara instan sekaligus mempercantik tampilan tema *Smart Plantation* yang elegan.



```
EXPLORER
  > OPEN EDITORS
  > PROJEK PBS
    > Sistem-Manaje...
      > CMS
        > public
          favicon.svg
        > icons.svg
        > src
          > assets
          # App.css
  sensor.service.spect.ts
  TS sensor.module.ts
  TS auth.module.ts
  TS

Sistem-Manajemen-Informasi-Terintegrasi-Lahan-Pertanian-Cerdas > CMS > src > login.jsx > ...
1 import { useState, useEffect } from 'react'
2 import { useNavigate } from 'react-router-dom';
3 import {
4   LockKeyhole,
5   Mail,
6   Eye,
7   EyeOff,
8   Loader2,
9   Leaf
10 } from 'lucide-react'
```

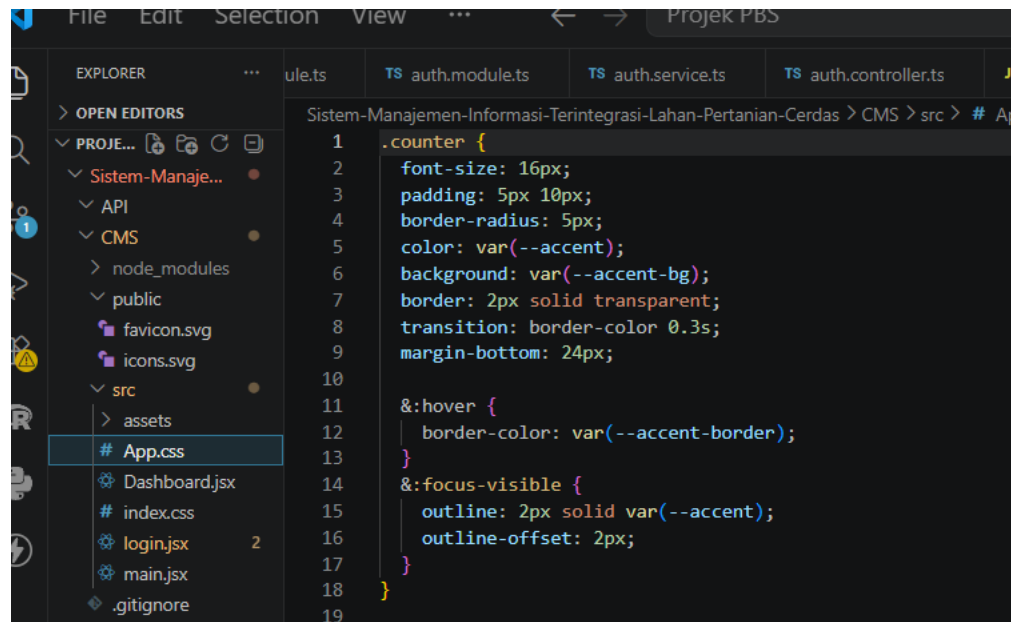
3. Struktur navigasi dan manajemen perpindahan halaman dikonfigurasi menggunakan React Router DOM agar aplikasi dapat berjalan sebagai Single Page Application (SPA). Melalui pemanggilan fungsi `useNavigate`, sisi klien dapat berpindah dari halaman gerbang utama (`login.jsx`) menuju ke panel pemantauan (`Dashboard.jsx`) secara instan tanpa perlu memicu muat ulang peramban secara penuh. Penerapan arsitektur routing ini sangat krusial untuk menjamin kontinuitas data sensor yang diterima agar tetap sinkron dan tidak terputus di tengah jalan.

```
1 import React from 'react'
2 import ReactDOM from 'react-dom/client'
3 import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom' // Tambahkan ini
4 import App from './login.jsx'
5 import './index.css'
6
7 // Contoh Komponen Dashboard Sederhana (Nanti bisa kamu pindah ke file sendiri)
8 const Dashboard = () => (
9   <div className="p-10">
10     <h1 className="text-2xl font-bold">Selamat Datang di Dashboard Lahan Cerdas!</h1>
11     <p>Hore, login kamu berhasil Fazli!</p>
12   </div>
13 );
14
15 ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
16   <React.StrictMode>
17     <BrowserRouter>
18       <Routes>
19         <Route path="/" element={<App />} />
20         <Route path="/dashboard" element={<Dashboard />} />
21       </Routes>
22     </BrowserRouter>
23   </React.StrictMode>,
24 );
```

4. Tata letak panel utama dirancang secara modular pada berkas `Dashboard.jsx` untuk menyajikan ruang pengawasan parameter perkebunan yang terorganisir. Komponen dashboard ini memisahkan struktur visual menjadi blok navigasi samping statis serta blok konten dinamis yang ditenagai oleh Tailwind CSS. Pendekatan modular ini mempermudah pengembang dalam menaruh komponen kartu informasi (*StatCard*) maupun baris tabel pemantauan kondisi lahan cerdas untuk komoditas kopi, kelapa sawit, dan karet tanpa merusak konsistensi desain aplikasi.

```
1 import { useState } from 'react' // [PART 1: REACT]
2 import {
3   LayoutDashboard, Sprout, Droplets, Thermometer,
4   Wind, LogOut, Bell, User, ChevronRight, Search
5 } from 'lucide-react' // [PART 2: ICONS]
6
7 export default function Dashboard() {
8   const [activeMenu, setActiveMenu] = useState('Dashboard')
9   const userData = JSON.parse(localStorage.getItem('user')) || { nama: 'M Fazli Anan' }
10
11   const handleLogout = () => {
12     localStorage.clear()
13     window.location.href = '/'
14   }
15
16   return (
17     <div className="min-h-screen bg-[#F8F9FC] flex font-sans text-slate-900">
18       {/* --- SIDEBAR NAVIGATION --- */}
19       <aside className="w-72 bg-emerald-950 text-white p-8 flex flex-col shadow-2xl z-20">
20         <div className="flex items-center gap-3 mb-12 px-2">
21           <div className="bg-emerald-500 p-2 rounded-xl rotate-3 shadow-lg shadow-emerald-500/20">
22             <Sprout size={24} className="text-white" />
23           </div>
24           <span className="font-black text-xl tracking-tighter uppercase">Lahan Cerdas</span>
25         </div>
26       </aside>
27     </div>
28   );
29 }
```

5. Kustomisasi komponen interaktif dan optimalisasi aksesibilitas visual dikonfigurasi secara spesifik melalui berkas gaya App.css. Pada lembar gaya ini, Vivi menyusun aturan CSS modern menggunakan variabel kustom (seperti `--accent` dan `--accent-bg`) untuk mengatur ukuran font, jarak pembatas (*padding*), radius sudut, serta efek transisi sehalus 0.3 detik. Penambahan fungsionalitas pseudo-class `&:hover` dan `&:focus-visible` diimplementasikan secara matang guna memastikan elemen antarmuka (seperti tombol pencacah atau area input data) dapat merespon pergerakan kursor dan navigasi papan ketik secara dinamis serta ramah pengguna.



The screenshot shows a code editor with a dark theme. The Explorer panel on the left shows a project structure with folders like 'Sistem-Manaje...', 'API', 'CMS', 'node_modules', 'public', 'src', and 'assets'. The 'App.css' file is selected. The main editor area shows the following CSS code:

```
1 .counter {
2   font-size: 16px;
3   padding: 5px 10px;
4   border-radius: 5px;
5   color: var(--accent);
6   background: var(--accent-bg);
7   border: 2px solid transparent;
8   transition: border-color 0.3s;
9   margin-bottom: 24px;
10
11   &:hover {
12     border-color: var(--accent-border);
13   }
14   &:focus-visible {
15     outline: 2px solid var(--accent);
16     outline-offset: 2px;
17   }
18 }
19
```